

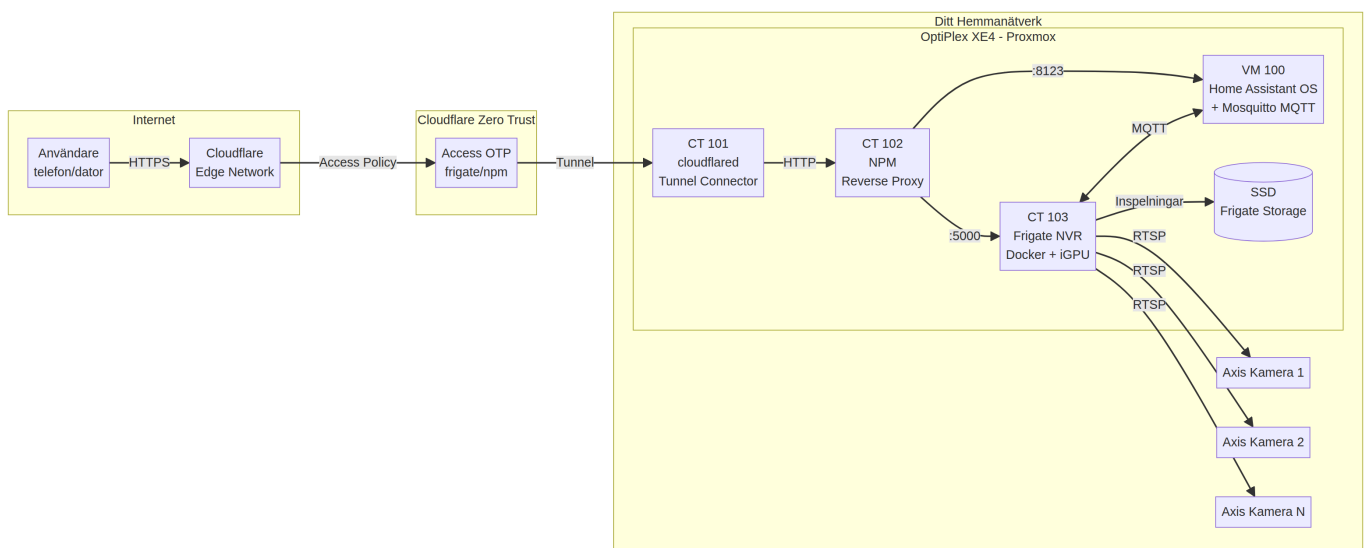
OptiPlex Homelab — Komplett Setup-guide

Detta repo innehåller en steg-för-steg-guide för att sätta upp en Dell OptiPlex XE4 (eller liknande Intel 12:e gen-maskin) som en kraftfull hemmaserver för **Home Assistant** och **AI-driven videoövervakning (Frigate NVR)**.

Guiden är skriven så att den fungerar för dig oavsett om du har tillgång till en AI-assistent (som Manus) eller följer stegen manuellt. Varje guide innehåller förklaringar av *varför* vi gör varje val, verifieringssteg så du vet att allt fungerar, och felsökningsavsnitt för vanliga problem.

Arkitektur

Hela systemet bygger på principen att **ingen port öppnas i din router**. All extern åtkomst går via en krypterad Cloudflare Tunnel.



Komponent	Roll	Varför just denna?
Proxmox VE	Hypervisor (kör allt)	Gratis, industristandard, LXC + VM-stöd
CT 101 — cloudflared	Tunnel-connector	Utgående anslutning, ingen port forwarding
CT 102 — NPM	Reverse proxy	Klickbart GUI, wildcard-routing, WebSocket-stöd
CT 103 — Frigate	AI-videoövervakning	OpenVINO på iGPU, YOLOv9, 16+ kameror
VM 100 — Home Assistant	Smart home-hub	HAOS med Add-ons (Mosquitto MQTT)
Dedikerad SSD	Frigate-inspelningar	Skyddar OS-disken från slitage

Komma igång

Följ guiderna i `docs/` i nummerordning. Om du har tillgång till Manus, börja med att läsa `docs/00-projektbeskrivning-manus.md` och klistra in den i ditt projekt.

Guider (i ordning)

#	Guide	Beskrivning
00	Manus-projektbeskrivning	Mall att klistra in i AI-assistenten (valfritt)
00.5	Förberedelser	Allt du kan göra INNAN hårdvaran kommer
01	BIOS-konfiguration	Virtualisering, iGPU, strömhantering
02	Proxmox-installation	OS-installation + post-install
03	Lagringsdisk	Dedikerad disk för videoinspelningar
03.5	Domän & Cloudflare	Flytta/registrera domän hos Cloudflare
04	Cloudflare Tunnel	Säker extern åtkomst utan port forwarding
05	Nginx Proxy Manager	Reverse proxy med GUI
06	Frigate NVR	AI-videoövervakning med iGPU
07	Axis-kameror	Dual stream-konfiguration
08	Home Assistant	VM + migrering + MQTT
09	Extern livevy	MSE via tunnel (+ TURN som tillval)

Referensmaterial

Fil	Beskrivning
Kapacitetsplanering	RAM/CPU per antal kameror
Backup-strategi	Automatisk säkerhetskopiering
Ordlista & FAQ	Termer förklarade i klartext
SETUP-CHECKLIST	Avbockningsbar lista
STATUS	Din live-status (fyll i vartefter)

Konfigurationsfiler

Fil	Beskrivning
configs/frigate-config.example.yml	Frigate-mall med OpenVINO + dual streams
configs/docker-compose-frigate.yml	Docker Compose för Frigate
configs/docker-compose-npm.yml	Docker Compose för NPM
scripts/axis-create-stream-profiles.sh	Automatisera Axis-kamerakonfiguration
scripts/proxmox-post-install.sh	Byt repos + aktivera TRIM
configs/99-igpu-permissions.rules	udev-regel för iGPU (överlever reboot)